

# ft\_transcendence - Factur-X

## Backlog de features priorisees

*Chaque membre peut prendre une feature et ses mini-tasks de bout en bout*

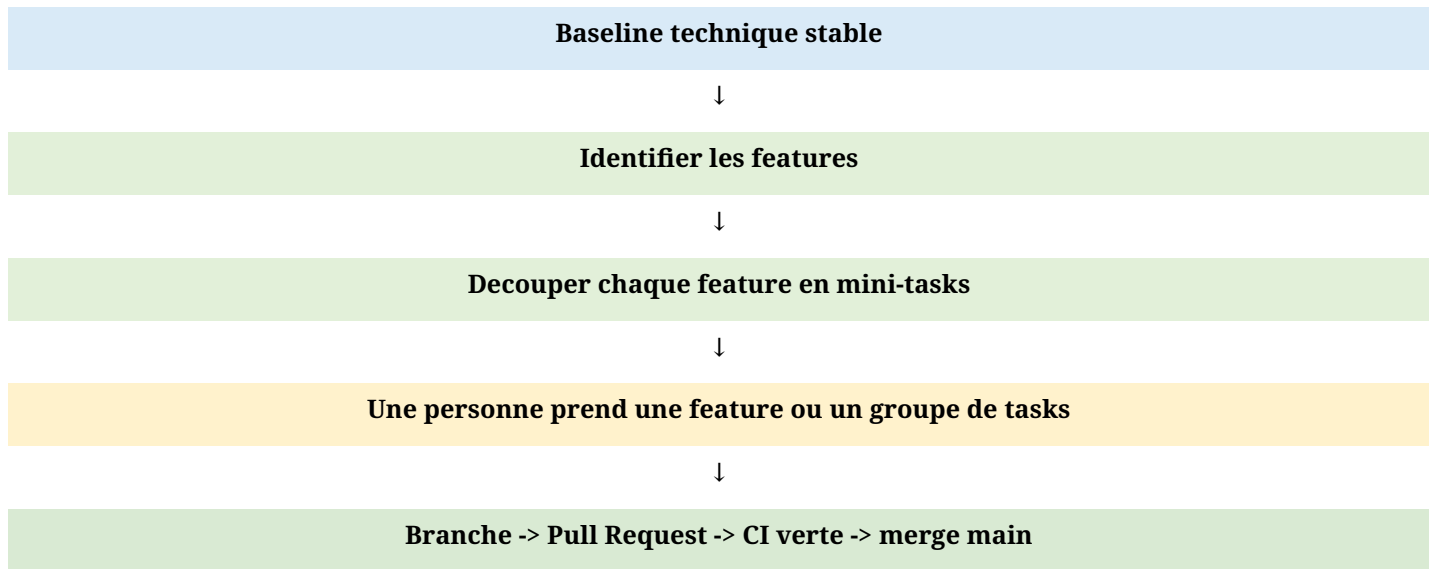
**But du document : donner une liste claire de features a transformer en issues GitHub. Chaque feature est detaillee avec ses mini-tasks Frontend, Backend, Database, tests, CI et definition of done.**

**Regle de travail : on ne repartit pas par technologie. On repartit par feature. Une feature traverse souvent Front + Back + DB + Tests.**

**P0 = essentiel / P1 = important / P2 = confort ou bonus**

## 1. Methode de travail proposee

Le projet doit d'abord partir d'une baseline stable : frontend, backend, database, Docker et CI. Ensuite, chaque membre prend une feature complete. Une feature est decoupee en mini-tasks techniques.



### Structure d'une feature

- Objectif : ce que la feature apporte a l'utilisateur.
- Priorite : P0, P1 ou P2.
- Dependances : ce qui doit exister avant.
- Mini-tasks : Frontend, Backend, Database, Tests, CI/Docs.
- Definition of Done : ce qui permet de dire que la feature est terminee.

## 2. Vue globale du backlog

| ID  | Feature                             | Priorite | Scope                                      | Note                   |
|-----|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------|
| F00 | Baseline technique                  | P0       | Repo, Docker, CI, health checks            | A faire en premier     |
| F01 | Authentification                    | P0       | Inscription, login, session, hash password | Obligatoire            |
| F02 | Organisations / cabinets            | P0       | Cabinet, client, multi-tenant              | Obligatoire            |
| F03 | Invitations et membres              | P0       | Inviter client/collaborateur               | Core produit           |
| F04 | Roles et permissions                | P0       | Admin, comptable, client                   | Module user management |
| F05 | Pages legales et profil utilisateur | P0       | Privacy Policy, Terms, profil              | Obligatoire            |
| F06 | Depot de documents                  | P0       | Upload PDF/XML/Factur-X                    | Core produit           |
| F07 | Liste documents et statuts          | P0       | Historique, statut, details                | Core produit           |
| F08 | Validation Factur-X Java            | P0       | PDF/A-3, XSD, Schematron, profils          | Core metier            |
| F09 | Rapport lisible                     | P0       | Erreurs comprehensibles                    | Core metier            |
| F10 | Lecteur XML facture                 | P0       | XML -> facture lisible                     | Core produit           |
| F11 | Extraction PDF Python               | P1       | Extraire les champs d'un PDF               | Conversion             |
| F12 | Formulaire de correction humaine    | P1       | Verifier/corriger les champs               | Conversion             |
| F13 | Generation Factur-X                 | P1       | Python genere, Java valide                 | Conversion             |
| F14 | Queue et traitement async           | P1       | Jobs, statuts, retries                     | Robustesse             |
| F15 | Temps reel WebSocket                | P1       | Statuts live multi-user                    | Module web             |
| F16 | Recherche avancee                   | P1       | Filtres, tri, pagination                   | Module web             |
| F17 | API publique securisee              | P1       | API key, rate limit, docs                  | Module web             |
| F18 | Assistant IA RAG                    | P1       | Expliquer erreurs et regles                | Module AI              |
| F19 | Journal d'audit                     | P1       | Tracer actions sensibles                   | Securite               |
| F20 | Export / import                     | P2       | CSV/JSON/PDF rapports                      | Data                   |
| F21 | RGPD                                | P2       | Export/suppression donnees                 | Data                   |
| F22 | 2FA                                 | P2       | Double authentication                      | User management        |
| F23 | Dashboard analytics                 | P2       | Stats, erreurs frequentes                  | Data                   |

### 3. Features P0 detaillees - a faire d'abord

Ces features constituent le socle. Elles doivent etre stables avant de viser les modules bonus ou avancees.

#### F00 - Baseline technique

| Priorite            | Owner                   | Dependances | Objectif                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0 - premier sprint | Toute l'equipe au debut | Aucune.     | Avoir une base commune qui demarre de bout en bout :<br>Frontend -> Backend -> Database,<br>avec Docker et CI verte. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Definition of Done                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Page minimale qui affiche le statut Backend/Database.</li><li>- Call GET /api/health.</li><li>- Message clair en cas d'erreur.</li></ul> <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endpoint GET /api/health.</li><li>- Connexion DB minimale avec SELECT 1.</li><li>- Retour JSON : backend=ok, database=ok/error.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Container PostgreSQL.</li><li>- init.sql minimal.</li><li>- Healthcheck pg_isready.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Build front et back.</li><li>- docker compose up en CI.</li><li>- Health check automatise.</li><li>- La PR ne merge pas si le health check echoue.</li></ul> <b>Docs :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- README avec commande de lancement.</li><li>- .env.example.</li><li>- Schema simple de l'architecture.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- docker compose up --build fonctionne.</li><li>- La page Front affiche Backend OK et Database OK.</li><li>- La CI est verte sur main.</li></ul> |

#### F01 - Authentification

| Priorite | Owner                                    | Dependances   | Objectif                                                                               |
|----------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P0       | 1 personne peut prendre toute la feature | F00 baseline. | Permettre a un utilisateur de creer un compte et de se connecter de maniere securisee. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                               | Definition of Done                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pages Register et Login.</li><li>- Formulaires avec validation email/password.</li><li>- Gestion des erreurs API.</li><li>- Redirection apres login.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un utilisateur peut s'inscrire et se connecter.</li><li>- Une route protegee refuse un utilisateur non connecte.</li><li>- Aucun mot de passe clair en DB.</li></ul> |

**Backend :**

- Endpoints POST /auth/register et POST /auth/login.
- Hash password avec sel.
- Creation token/session.
- Middleware auth pour proteger les routes.

**Database :**

- Table users : id, email, password\_hash, created\_at, status.
- Contrainte unique sur email.

**Tests/CI :**

- Tests register/login succes.
- Tests mauvais mot de passe/email deja utilise.
- Verification que le password n'est jamais stocke en clair.

**Docs :**

- Documenter routes auth et format des erreurs.

## F02 - Organisations / cabinets

| Priorite | Owner      | Depondances | Objectif                                                                                                     |
|----------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0       | 1 personne | F01 auth.   | Creer le modele multi-locataire :<br>un cabinet comptable a ses<br>propres membres, clients et<br>documents. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Definition of Done                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Page de creation d'organisation.</li><li>- Page de selection organisation.</li><li>- Afficher nom, role et membres principaux.</li></ul> <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- CRUD organisation minimal.</li><li>- Associer createur comme owner/admin.</li><li>- Middleware pour charger l'organisation courante.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tables organizations et organization_members.</li><li>- Relations user_id, organization_id, role.</li><li>- Index sur organization_id.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un user peut creer une organisation.</li><li>- Un user ne voit pas les organisations des autres.</li><li>- Tests isolation multi-tenant.</li></ul> <b>Docs :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schema DB organisations/membres.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Les donnees sont toujours liees a une organisation.</li><li>- Un utilisateur ne peut pas acceder a une organisation dont il n'est pas membre.</li></ul> |

## F03 - Invitations et membres

| Priorite | Owner      | Depondances                  | Objectif                                                               |
|----------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| P0       | 1 personne | F01 auth, F02 organisations. | Permettre a un cabinet d'inviter<br>des clients ou collaborateurs dans |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                   | Definition of Done                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Interface inviter par email.</li><li>- Liste des invitations en attente.</li><li>- Action accepter/refuser invitation.</li></ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un admin invite un client.</li><li>- Le client rejoint l'organisation.</li><li>- Le role attribue est correct.</li></ul> |
| <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- POST /organizations/{id}/invitations.</li><li>- Token d'invitation.</li><li>- Acceptation invitation par utilisateur connecte.</li><li>- Expiration ou statut invitation.</li></ul> |                                                                                                                                                                  |
| <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Table invitations : email, organization_id, role, token, status, expires_at.</li><li>- Table members mise a jour apres acceptation.</li></ul>                                      |                                                                                                                                                                  |
| <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invitation creee par admin uniquement.</li><li>- Acceptation ajoute le membre.</li><li>- Invitation expiree refusee.</li></ul>                                                     |                                                                                                                                                                  |
| <b>Docs :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Flux invitation dans README.</li></ul>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |

## F04 - Roles et permissions

| Priorite | Owner      | Dependances | Objectif                                                          |
|----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| P0       | 1 personne | F02/F03.    | Controler les actions selon les roles : admin, comptable, client. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Definition of Done                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Frontend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masquer/afficher actions selon role.</li><li>- Page gestion roles pour admin.</li><li>- Messages d'accès refuse.</li></ul> <p><b>Backend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Middleware permission.</li><li>- Politique : can_upload, can_validate, can_invite, can_manage_users, can_delete.</li><li>- Protection de toutes les routes sensibles.</li></ul> <p><b>Database :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Role dans organization_members.</li><li>- Eventuellement table permissions si modele avance.</li></ul> <p><b>Tests/CI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Client ne peut pas inviter.</li><li>- Comptable peut voir documents clients.</li><li>- Admin peut changer role.</li><li>- Tests 403.</li></ul> <p><b>Docs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Matrice des permissions.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Toutes les actions sensibles ont une verification backend.</li><li>- Les roles sont visibles dans l'interface.</li></ul> |

## F05 - Pages legales et profil utilisateur

| Priorite | Owner      | Dependances | Objectif                                                                     |
|----------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| P0       | 1 personne | F01.        | Couvrir les obligations basiques du sujet et ajouter une page profil simple. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Definition of Done                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Frontend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pages Privacy Policy et Terms of Service accessibles dans footer.</li><li>- Page Profil : email, nom, organisation active.</li><li>- Edition nom/prenom si necessaire.</li></ul> <p><b>Backend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endpoint profil GET/PUT /me.</li><li>- Validation des champs modifiables.</li></ul> <p><b>Database :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ajouter colonnes profile si besoin : first_name, last_name.</li><li>- created_at, updated_at.</li></ul> <p><b>Tests/CI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Footer contient liens legales.</li><li>- Page non vide et accessible.</li><li>- Update profil valide.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Privacy Policy et Terms sont visibles et non vides.</li><li>- Le profil utilisateur fonctionne.</li></ul> |

**Docs :**

- Indiquer contenu legal adapte au projet.

## F06 - Depot de documents

| Priorite | Owner      | Dependances | Objectif                                                                              |
|----------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P0       | 1 personne | F01-F04.    | Permettre a un membre autorise de déposer un document facture : PDF, XML ou Factur-X. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Definition of Done                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zone upload drag/drop.</li><li>- Controle extension/taille cote client.</li><li>- Progression d'upload.</li><li>- Message succes/echec.</li></ul> <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endpoint upload securise.</li><li>- Controle MIME/extension/taille cote serveur.</li><li>- Stockage fichier ou volume.</li><li>- Creation enregistrement document.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Table documents : id, organization_id, owner_id, filename, type, size, status, storage_path.</li><li>- Statuts : uploaded, queued, processing, valid, invalid, failed.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Upload PDF/XML accepte.</li><li>- Fichier trop gros refuse.</li><li>- Utilisateur sans permission refuse.</li></ul> <b>Docs :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Types acceptes et limites.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un utilisateur autorise depose un fichier.</li><li>- Le document apparait dans la DB et la liste des documents.</li></ul> |

## F07 - Liste documents et statuts

| Priorite | Owner      | Dependances | Objectif                                                            |
|----------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| P0       | 1 personne | F06 upload. | Afficher l'historique des documents avec leur statut de traitement. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                         | Definition of Done                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Page documents.</li><li>- Table : nom, type, date, utilisateur, statut.</li><li>- Page details document.</li><li>- Badges de statut lisibles.</li></ul> <b>Backend :</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- L'utilisateur voit ses documents.</li><li>- Les statuts sont clairs et persistants.</li></ul> |



- GET /documents avec pagination.
- GET /documents/{id}.
- Filtrage par organisation.

**Database :**

- Index sur organization\_id, created\_at, status.
- Relations avec users et reports.

**Tests/CI :**

- Un user voit seulement documents de son organisation.
- Pagination fonctionne.
- Document inexistant -> 404.

**Docs :**

- Description des statuts.

## F08 - Validation Factur-X Java

|                                      |                                           |                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priorite</b><br>P0 - coeur metier | <b>Owner</b><br>1 personne technique back | <b>Dependances</b><br>F06 documents. | <b>Objectif</b><br>Construire le moteur de validation deterministe qui controle les factures et produit des resultats exploitables. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Definition of Done                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bouton lancer validation ou validation automatique apres upload.</li><li>- Affichage loading/statut.</li></ul> <b>Backend Java :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Service validation.</li><li>- Controle PDF/A-3 si PDF Factur-X.</li><li>- Controle XSD XML.</li><li>- Controle Schematron EN 16931.</li><li>- Controle profils Factur-X supportes.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tables validation_runs, validation_errors, rule_catalog.</li><li>- Lien document -&gt; run -&gt; erreurs.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jeu de factures valides/invalides.</li><li>- CI echoue si une facture generee est invalide.</li><li>- Tests erreurs connues.</li></ul> <b>Docs :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Expliquer les 4 couches de validation.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un document peut etre valide.</li><li>- Le resultat est stocke.</li><li>- On peut demontrer au moins un cas valide et un cas invalide.</li></ul> |

## F09 - Rapport d'erreurs lisible

|                                      |                                       |                                       |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priorite</b><br>P0 - coeur metier | <b>Owner</b><br>1 personne front/back | <b>Dependances</b><br>F08 validation. | <b>Objectif</b><br>Transformer les erreurs techniques en explications claires pour un utilisateur non expert. |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Definition of Done                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Page rapport avec resume : valide/invalide.</li><li>- Liste erreurs avec gravite, message, champ, valeur.</li><li>- Affichage simple sans codes incomprehensibles seuls.</li></ul> <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mapping code de regle -&gt; message francais.</li><li>- Inclure valeurs trouvees/attendues quand possible.</li><li>- Endpoint GET /documents/{id}/report.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- rule_catalog : code, titre, description, correction_hint.</li><li>- validation_errors enrichies.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erreur BR connue donne message lisible.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- L'utilisateur comprend pourquoi la facture est refusee.</li><li>- Le rapport est accessible depuis la fiche document.</li></ul> |

- Rapport vide si facture valide.
- Snapshot tests du format JSON.

**Docs :**

- Exemples d'erreurs.

## 4. Features P1 detaillees - importantes apres le socle

### F10 - Lecteur XML facture

| Priorite | Owner      | Dependances | Objectif                                            |
|----------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| P0       | 1 personne | F06 upload. | Afficher un XML brut sous forme de facture lisible. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Definition of Done                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Page lecture facture : vendeur, acheteur, dates, lignes, TVA, totaux.</li><li>- Affichage responsive.</li><li>- Message si champ manquant.</li></ul> <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Parser XML CII supporte.</li><li>- Endpoint GET /documents/{id}/invoice-view.</li><li>- Normalisation des montants/dates.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas obligatoire de tout stocker : lecture a la demande possible.</li><li>- Option cache invoice_views.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- XML simple -&gt; vue lisible.</li><li>- XML malforme -&gt; erreur propre.</li><li>- Tests totaux/lignes.</li></ul> <b>Docs :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Limites : formats supportees.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un XML depose devient lisible comme une facture classique.</li></ul> |

### F11 - Extraction PDF Python

| Priorite | Owner                  | Dependances | Objectif                                                           |
|----------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| P1       | 1 personne Python/back | F06 upload. | Extraire automatiquement les champs importants d'un PDF classique. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Definition of Done                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bouton convertir en Factur-X.</li><li>- Afficher progression extraction.</li></ul> <b>Backend Python :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endpoint/service extraction.</li><li>- Extraction fournisseur, client, date, numero, lignes, TVA, totaux.</li><li>- Score de confiance par champ.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Table extracted_fields ou draft_invoices.</li><li>- Conserver source, valeur, confiance.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un PDF produit un brouillon de facture structuree.</li><li>- Les champs incertains sont visibles.</li></ul> |

- PDF exemple -> champs attendus.
- Cas PDF difficile -> champs manquants mais erreur propre.
- Mesurer precision simple.

**Docs :**

- Expliquer que l'extraction doit etre verifiee par humain.

## F12 - Formulaire de correction humaine

| Priorite | Owner                 | Dependances     | Objectif                                                                                |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1       | 1 personne front/back | F11 extraction. | Permettre a l'utilisateur de verifier et corriger les champs extraits avant generation. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Definition of Done                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Frontend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulaire facture : header, parties, lignes, taxes, totaux.</li> <li>- Ajouter/supprimer ligne.</li> <li>- Validation champs obligatoires.</li> <li>- Indiquer confiance faible.</li> </ul> <p><b>Backend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- API sauvegarde draft.</li> <li>- Validation serveur des montants et types.</li> <li>- Calcul ou recalcul totaux.</li> </ul> <p><b>Database :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tables draft_invoices, draft_lines, draft_taxes.</li> <li>- Version ou updated_at.</li> </ul> <p><b>Tests/CI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Champ obligatoire manquant refuse.</li> <li>- Somme lignes/totaux coherente.</li> <li>- Sauvegarde/rechargement draft.</li> </ul> <p><b>Docs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regles de validation du formulaire.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un utilisateur corrige les champs et sauvegarde un draft valide.</li> </ul> |

## F13 - Generation Factur-X

| Priorite | Owner                                | Dependances                     | Objectif                                                                    |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| P1       | 1 personne Python + integration Java | F12 correction, F08 validation. | Generer un Factur-X depuis le draft valide, puis le faire valider par Java. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                            | Definition of Done                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Frontend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouton generer Factur-X.</li> <li>- Afficher resultat et lien telechargement.</li> <li>- Afficher rapport de validation apres generation.</li> </ul> <p><b>Backend Python :</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une facture generee peut etre telechargee.</li> <li>- Elle est validee par le moteur Java apres generation.</li> </ul> |

- Generation XML CII.
- Embedding XML dans PDF/A-3 si supporte.
- Retour du fichier genere.

**Backend Java :**

- Validation independante du fichier genere.
- Retour erreurs si generation non conforme.

**Database :**

- Document genere lie au document source.
- Stocker statut generation et rapport.

**Tests/CI :**

- Golden sample : PDF -> draft -> Factur-X -> validation OK.
- CI echoue si sample genere non conforme.

**Docs :**

- Limites : profils supportes, formats exclus.

## F14 - Queue et traitement asynchrone

| Priorite | Owner              | Dependances    | Objectif                                                                      |
|----------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| P1       | 1 personne backend | F06, F08, F13. | Eviter que l'utilisateur attende pendant les validations/conversions longues. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Definition of Done                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Afficher queued/processing/done.</li><li>- Bouton relancer si failed.</li></ul> <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modele de jobs.</li><li>- Worker validation/conversion.</li><li>- Retries limites.</li><li>- Gestion erreurs.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Table jobs : type, document_id, status, attempts, error, started_at, finished_at.</li><li>- Index status.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Job passe de queued a done.</li><li>- Echec stocke erreur.</li><li>- Retry fonctionne ou est limite.</li></ul> <b>Docs :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cycle de vie d'un job.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Validation et generation peuvent tourner en arriere-plan.</li><li>- Les statuts restent persistants.</li></ul> |

## F15 - Temps reel WebSocket

| Priorite | Owner                | Dependances                     | Objectif                                                                |
|----------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P1       | 1 personne fullstack | F14 queue, F07 liste documents. | Notifier les utilisateurs connectes quand un document change de statut. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Definition of Done                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Connexion WebSocket.</li><li>- Mise a jour automatique table documents.</li><li>- Gestion reconnexion.</li></ul> <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endpoint WebSocket/SSE.</li><li>- Broadcast par organisation.</li><li>- Evenements document.status.changed.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas obligatoire, mais events peuvent etre journalises.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Deux clients recoivent l'update.</li><li>- Un client d'une autre organisation ne recoit rien.</li><li>- Deconnexion propre.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Le comptable voit le statut changer sans refresh.</li><li>- Isolation par organisation respectee.</li></ul> |

**Docs :**

- Format des events temps reel.

## F16 - Recherche avancee

| Priorite | Owner      | Dependances                  | Objectif                                                     |
|----------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| P1       | 1 personne | F07 documents, F09 rapports. | Trouver rapidement des factures et rapports dans un cabinet. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Definition of Done                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Barre de recherche.</li><li>- Filtres : statut, date, type, utilisateur, erreur.</li><li>- Tri et pagination.</li></ul> <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endpoint GET /documents/search.</li><li>- Validation des filtres.</li><li>- Pagination efficace.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Index sur statut, date, type, filename.</li><li>- Recherche textuelle si besoin.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Filtres combinables.</li><li>- Pagination stable.</li><li>- Isolation organisation.</li></ul> <b>Docs :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Liste des filtres supportes.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- L'utilisateur retrouve une facture par nom, statut ou erreur.</li></ul> |



## F17 - API publique securisee

| Priorite | Owner              | Dependances | Objectif                                                                |
|----------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P1       | 1 personne backend | F01-F09.    | Permettre a un client technique d'interagir avec les documents via API. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Definition of Done                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Frontend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Page API keys.</li><li>- Creation/revocation de cle.</li><li>- Lien documentation API.</li></ul> <p><b>Backend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- API key auth.</li><li>- Rate limiting.</li><li>- Au moins 5 endpoints utiles : list/upload/status/report/download.</li><li>- OpenAPI/Swagger.</li></ul> <p><b>Database :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Table api_keys avec hash de cle, owner, scopes, revoked_at.</li><li>- Table api_usage optionnelle.</li></ul> <p><b>Tests/CI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cle valide acceptee.</li><li>- Cle invalide refusee.</li><li>- Rate limit teste.</li><li>- Scopes respectes.</li></ul> <p><b>Docs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Documentation endpoints et exemples curl.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Une cle API permet d'utiliser au moins 5 endpoints documentes et limites.</li></ul> |

## F18 - Assistant IA RAG de conformite

| Priorite                  | Owner                                  | Dependances                                | Objectif                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 - module AI recommande | 1 personne IA + integration back/front | F08 validation, F09 rapport, rule_catalog. | Expliquer les erreurs Factur-X et les regles de conformite en francais simple, en s'appuyant sur un corpus controle. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Definition of Done                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Frontend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panneau assistant dans le rapport.</li><li>- Question libre ou boutons : expliquer cette erreur / comment corriger.</li><li>- Afficher reponse + sources utilisees.</li></ul> <p><b>Backend AI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Construire corpus : regles, descriptions, exemples.</li><li>- Indexer corpus en vector store.</li><li>- Retrieval par code de regle + question.</li><li>- Generation reponse avec contexte limite.</li><li>- Garde-fous : je ne sais pas si contexte absent.</li></ul> <p><b>Database :</b></p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Depuis une erreur, l'utilisateur obtient une explication contextualisee avec sources.</li><li>- Le validateur Java reste la source de verite.</li></ul> |

- Tables ai\_documents/chunks ou stockage vectoriel externe.
- Historique questions/reponses optionnel.
- Lien error\_id -> explication.

**Tests/CI :**

- Questions connues -> reponses attendues.
- Cas sans source -> pas d'invention.
- Rate limit et erreurs modele gerees.

**Docs :**

- Expliquer architecture RAG et limites de l'IA.

## F19 - Journal d'audit

| Priorite | Owner              | Dependances | Objectif                                            |
|----------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| P1       | 1 personne backend | F01-F08.    | Tracer les actions importantes pour un produit B2B. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Definition of Done                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Frontend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Page audit visible par admin.</li> <li>- Filtres par utilisateur, action, date.</li> </ul> <p><b>Backend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Middleware ou service audit.</li> <li>- Tracer upload, validation, generation, suppression, invitation, changement role, API key.</li> </ul> <p><b>Database :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Table audit_logs : organization_id, actor_id, action, target_type, target_id, metadata, created_at.</li> </ul> <p><b>Tests/CI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Action sensible cree un log.</li> <li>- Un utilisateur non admin ne voit pas les logs.</li> <li>- Logs filtres par organisation.</li> </ul> <p><b>Docs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste des actions auditees.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chaque action sensible laisse une trace consultable.</li> </ul> |

## 5. Features P2 detaillees - confort, bonus ou fin de projet

### F20 - Export / import

|                       |                            |                                |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priorite</b><br>P2 | <b>Owner</b><br>1 personne | <b>Dependances</b><br>F07/F09. | <b>Objectif</b><br>Permettre l'export des donnees et rapports utiles, et un import controle. |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Definition of Done                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bouton export CSV/JSON/PDF rapport.</li><li>- Page import avec validation preview.</li></ul> <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endpoints export.</li><li>- Generation CSV/JSON.</li><li>- Import avec validation et rapport d'erreurs.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eventuellement table imports avec statut et erreurs.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Export contient bonnes colonnes.</li><li>- Import invalide refuse sans corruption.</li><li>- Tests gros fichier simple.</li></ul> <b>Docs :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Formats export/import.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un admin exporte ses donnees et importe un fichier valide.</li></ul> |

### F21 - RGPD

|                       |                            |                                    |                                                                       |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Priorite</b><br>P2 | <b>Owner</b><br>1 personne | <b>Dependances</b><br>F01/F02/F19. | <b>Objectif</b><br>Donner a l'utilisateur le controle de ses donnees. |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Definition of Done                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Page mes donnees.</li><li>- Bouton demander export.</li><li>- Bouton demander suppression avec confirmation.</li></ul> <b>Backend :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endpoint export donnees utilisateur.</li><li>- Endpoint suppression/anonymisation selon role.</li><li>- Confirmation forte.</li></ul> <b>Database :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Statut deletion_requested/anonymized si besoin.</li><li>- Journal audit.</li></ul> <b>Tests/CI :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Export utilisateur contient ses donnees.</li><li>- Suppression respecte organisations/documents.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un utilisateur peut exporter ses donnees et demander suppression/anonymisation.</li></ul> |

- Confirmation obligatoire.

**Docs :**

- Politique de conservation simplifiée.

## F22 - 2FA

| Priorite | Owner                         | Dependances | Objectif                                                                |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P2       | 1 personne securite/fullstack | F01 auth.   | Ajouter une deuxieme etape de securite pour les comptes qui l'activent. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Definition of Done                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Frontend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Page activer/desactiver 2FA.</li><li>- Ecran saisie code apres login.</li><li>- Codes de secours optionnels.</li></ul> <p><b>Backend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Generation secret TOTP.</li><li>- Verification code.</li><li>- Backup codes optionnels.</li><li>- Protection endpoints sensibles.</li></ul> <p><b>Database :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Colonnes/tables 2FA : secret chiffre, enabled, backup_codes_hash.</li></ul> <p><b>Tests/CI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Login avec 2FA active demande code.</li><li>- Code faux refuse.</li><li>- 2FA desactivee fonctionne normalement.</li></ul> <p><b>Docs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Procedure activation/desactivation.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un compte peut activer 2FA et se connecter avec un code.</li></ul> |

## F23 - Dashboard analytics

| Priorite | Owner                 | Dependances  | Objectif                                                          |
|----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| P2       | 1 personne front/back | F07/F09/F19. | Donner une vue rapide de l'activite et des erreurs de conformite. |

| Mini-tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Definition of Done                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Frontend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dashboard organisation.</li><li>- Cartes : nb documents, taux validite, erreurs frequentes.</li><li>- Graphiques simples.</li></ul> <p><b>Backend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endpoint stats.</li><li>- Agrégation par dates, statuts, erreurs.</li></ul> <p><b>Database :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vues ou requetes indexees.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un admin voit les indicateurs principaux de son cabinet.</li></ul> |

- Index sur created\_at/status/rule\_code.

**Tests/CI :**

- Stats correctes avec fixture.
- Isolation organisation.
- Performance basique.

**Docs :**

- Definition des indicateurs.

## 6. Comment repartir le travail entre membres

Exemple si vous etes 4 ou 5. A ajuster selon les competences et disponibilites.

| Membre              | Bloc principal                                   | Suite logique        |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Membre A            | F01 Auth + F02 Organisations                     | Puis F04 Permissions |
| Membre B            | F06 Upload + F07 Liste documents                 | Puis F16 Recherche   |
| Membre C            | F08 Validation Java + F09 Rapport                | Puis F19 Audit       |
| Membre D            | F11 Extraction + F12 Correction + F13 Generation | Puis F14 Queue       |
| Membre E si present | F15 Temps reel + F18 IA RAG                      | Puis Dashboard/2FA   |

**Important : meme si une personne prend une feature, elle fait une PR courte, revue par au moins une autre personne. La CI doit rester verte.**

## 7. Ordre recommande des milestones

| Milestone | Objectif                 | Features                |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| M0        | Baseline technique       | F00                     |
| M1        | Auth + multi-tenant      | F01, F02, F03, F04, F05 |
| M2        | Documents                | F06, F07                |
| M3        | Validation               | F08, F09                |
| M4        | Lecture XML              | F10                     |
| M5        | Conversion Factur-X      | F11, F12, F13           |
| M6        | Robustesse et temps reel | F14, F15                |
| M7        | Recherche / API / IA     | F16, F17, F18           |
| M8        | Finitions                | F19, F20, F21, F22, F23 |

## 8. Notes sources

Document base : sujet ft\_transcendence v21.2 et document projet TRANS - idea / E-facture Factur-X. Le backlog respecte l'idee du projet : service web multi-locataire, verification, lecture et conversion de factures, architecture React + Java Spring Boot + Python FastAPI + PostgreSQL, avec un module IA RAG ajoute pour expliquer les erreurs.